

Kombinatorika a pravděpodobnost na začátek

Matematika pro začátečníky · květen
Týden 29 · hodina H29 · primárně 1. roč.

Možnosti vypisuj systematicky nebo stromovým diagramem, pravděpodobnost počítej jako podíl příznivých a všech výsledků; simulace s kuličkami ukáže, jak se pravděpodobnost projeví při mnoha pokusech. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-17 Řeším reálné problémy s kombinatorickým podtextem (charakterizují možné případy, vytvářím model pomocí kombinatorických skupin a určuji jejich počet). (*Matematika 4, 2/2*)

MAT-18 Využívám kombinatorické postupy při výpočtu pravděpodobnosti, upravuji výrazy s faktoriály a kombinačními čísly. (*Matematika 4, 2/2*)

Učivo: vypisování možností; stromový diagram; pravděpodobnost jako podíl příznivých možností

Výklad a učebnice

Realisticky.cz – Pravděpodobnost I (Matematika ZŠ, 9. ročník, M. Krynický)

česky

Pokusy s mincí a kostkou, relativní četnost a pravděpodobnost jako podíl příznivých a všech možností, řešené příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/04%209.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Data%2C%20statistika%2C%20finance/08%20Pravd%C4%9Bpodobnost%20I.pdf>

Realisticky.cz – Základní kombinatorická pravidla I (M. Krynický)

česky

rozšíření

Učebnice pro SŠ: pravidlo součinu a součtu na úlohách o výběru a sestavování možností, s řešením.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/09%20Kombinatorika%2C%20pravd%C4%9Bpodobnost%2C%20statistika/01%20Kombinatorika/01%20Z%C3%A1kladn%C3%ADk%20kombinatorick%C3%A1%20pravidla%20I.pdf>

Matematika polopatě (matweb.cz) – Kombinatorika

česky

Úvod do kombinatoriky: pravidlo součinu a základní typy úloh s příklady.

<https://www.matweb.cz/kombinatorika/>

Matematika polopatě (matweb.cz) – Pravděpodobnost

česky

Pravděpodobnost jevu jako podíl příznivých a všech možných výsledků, s příklady.

<https://www.matweb.cz/pravdepodobnost/>

Video

Pravděpodobnost - úvod | Pravděpodobnost | Matematika | Khan Academy

česky

6 min

KhanAcademyCzech

Česky dabované video Khan Academy: co je pravděpodobnost a jak ji spočítat u mince a kostky.

<https://www.youtube.com/watch?v=aqf6D9iHHuU>

Jednoduchý výpočet pravděpodobnosti: modrá kulička | Pravděpodobnost | Matematika | Khan Academy

česky

3 min

KhanAcademyCzech

Česky dabované video Khan Academy: pravděpodobnost vytažení kuličky dané barvy.

<https://www.youtube.com/watch?v=BCgHs-3AxcE>

Kombinatorika - úlohy z CERMAT

česky

rozšíření

16 min

Zvládnou to

Kombinatorické úlohy z testů Cermatu vyřešené s komentářem.

<https://www.youtube.com/watch?v=kXnxZYHhac>

ČT edu – Dáme to! Pravděpodobnost a kombinatorika

česky

rozšíření

Česká televize

Díl pořadu pro střední školy se základy kombinatoriky a pravděpodobnosti.

<https://edu.ceskatelevize.cz/video/9275-dame-to-pravdepodobnost-a-kombinatorika>

Interaktivní simulace a applety

PhET – Kuličková pravděpodobnost

česky

Simulace Galtonovy desky: pouštíš kuličky a porovnáváš, jak se četnosti blíží předpovězené pravděpodobnosti.

https://phet.colorado.edu/sims/html/plinko-probability/latest/plinko-probability_cs.html

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme matiku – Základní kombinatorická pravidla česky

Úlohy na počítání možností s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-zakladni-kombinatoricka-pravidla>

Umíme matiku – Základní pravděpodobnost jevu česky

Cvičení na pravděpodobnost jako podíl příznivých a všech výsledků. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-pravdepodobnost-zaklad>

Sbírký úloh a testy

Cermat – přijímací zkouška 2024, 2. náhradní termín (M9D): úloha 15 česky

Pravděpodobnost v přijímačkách samostatně není; tato A/N úloha procvičuje systematické hledání všech možností nákupu dvou druhů zboží. Výsledky najdeš v klíči správných řešení téhož testu na prijimacky.cermat.cz.

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/MA_2024_9D_TS.pdf
